

1- Análisis de requisitos

a. Requisitos funcionales:

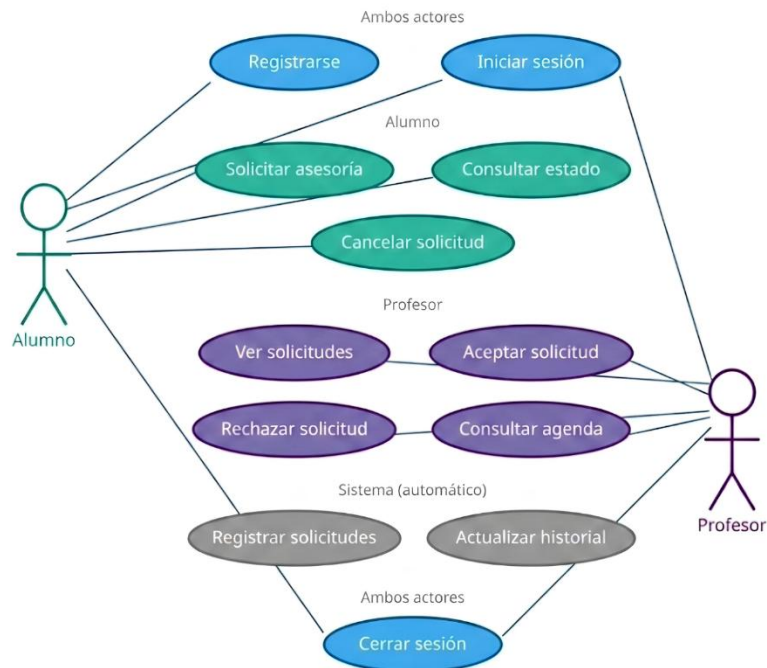
- El alumno debe de poder registrarse en el sistema proporcionando sus datos personales como nombre completo, correo y proporcionando una contraseña.
- Los alumnos y profesores pueden iniciar sesión en la plataforma.
- Los alumnos deben de poder solicitar una asesoría indicando materia, tema o duda, fecha u horario preferido para la asesoría.
- Los profesores deben de poder recibir / rechazar las solicitudes de asesoría y poder actualizar el estado de la asesoría marcándolo como (pendiente, aceptada o rechazada) en caso de ser rechazada agregar un comentario de la razón del por que ha sido rechazada, consultando el día de la asesoría agendada proporcionada por el alumno.
- El alumno debe de poder consultar el estado de su asesoría y poder visualizar si la asesoría agendada si ha sido marcada como (a completada, pendiente o rechazada) pudiendo visualizar si se ha agregado algún comentario si fue rechazada.

b. Requisitos no funcionales

- La plataforma debe de ser accesible desde diferentes dispositivos como (tabletas, computadores o dispositivos móviles), siendo responsivo desde cualquiera de estos.
- El sistema debe de ser intuitivo para el usuario.
- El sistema debe de poder guardar bien los datos sensibles del usuario como contraseñas, usando métodos hash.

2- Modelado:

a. Realizar un diagrama de casos de usos



b. Flujo del proceso:

- El alumno ingresa al sistema utilizando su correo y contraseña para acceder a la plataforma.
- El alumno selecciona la opción solicitar asesoría y completa un formulario.
- La plataforma hace registro de la solicitud.
- El profesor inicia sesión y accede al panel para revisar las solicitudes.
- El profesor revisa la solicitud, verificando la materia, tema y disponibilidad del horario.
- El profesor decide si acepta o rechaza la solicitud.
- Cuando se cambia el estado de la solicitud se actualiza estando marcada como aceptada, rechazada o pendiente etc.
- El alumno accede a la plataforma revisando el estado de la solicitud.

3- Metodología:

a. Selección de metodología:

i. ¿Qué metodología utilizarías? Metodología Scrum

Escogi la metodología scrum por que permite dividir el proyecto en sprints cortos pudiendo ser de 1 o 2 semanas, pudiendo adaptarse a los cambios durante el desarrollo del proyecto además que se puede mejorar mas la

organización del equipo de trabajo pudiendo poder entregar avances que sean funcionales durante cada sprint.

4- Diseño del Sistema

a. Tecnologías

i. ¿Qué tecnologías utilizarías?

Laravel, PHP, JavaScript, MySQL, Github.

Las utilizaría por que laravel ayuda perfectamente para el manejo de roles de usuarios, con mysql es uno de los mas eficientes y fáciles de implementar y con JS permite mejorar la interacción del usuario.

5- Pensamiento de ingeniería

a. Problemas potenciales:

- i. Conflictos de asesorías al coincidir horarios.
- ii. Demasiadas solicitudes para un mismo profesor.
- iii. Dar de baja algún profesor, puede dejar asesorías pendientes.

b. Mejoras futuras

- i. Desarrollo de aplicación móvil.
- ii. Notificaciones por correo electrónico.
- iii. Interacción con chatbot (el alumno puede preguntar dudas generales de como funciona la plataforma etc etc.)

6- Patrones de diseño

a. Patrón de diseño aplicado:

- Se utilizara el patrón de diseño modelo, vista, controlador.

b. Justificación:

- Se utilizara por que separa la lógica del negocio de lo que es la interfaz, además que cuando surgen nuevas tecnologías el sistema se puede hacer escalable.